Motivace a návaznost

Dvojnásobný úhel odvodíme ze součtových vzorců dosazením $\beta = \alpha$. Při počítání si žáci připomenou kvadranty.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

$\sin 2x = 2\sin x \cos x$ a $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\sin 60°$ ze vzorce pro dvojnásobek.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2\sin 30° \cos 30° &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\cos 120°$ ze vzorce pro dvojnásobek.

Řešení:

$$\begin{aligned} 1 - 2\sin^2 60° &= 1 - 2 \cdot \frac{3}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Pro rychlejší žáky přidej druhé odvození kosinového vzorce; hlavní třída musí zvládnout použití jedné správné varianty.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $1 - \sin^2 x$.
b) $1 - \cos^2 x$.
c) $\sin^2 x + \cos^2 x$.
d) $\frac{1-\cos^2 x}{\sin x}$.
e) $\frac{1-\sin^2 x}{\cos x}$.
f) $\operatorname{tg} x \cdot \cos x$.

Řešení:

a) $\cos^2 x$.
b) $\sin^2 x$.
c) 1.
d) $\sin x$ ($\sin x \neq 0$).
e) $\cos x$ ($\cos x \neq 0$).
f) $\sin x$ ($\cos x \neq 0$).

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé úpravy napiš použitý vzorec a vysvětli případné podmínky, za kterých je vyjádření definované.

Domácí úkol

a) $\operatorname{cotg} x \cdot \sin x$.
b) $\sin(2x)$.
c) $\cos(2x)$.
d) $\cos(2x)$.
e) $\sin(30° + 60°)$.
f) $\cos(45° + 45°)$.
g) $\sin(45° - 45°)$.
h) $\cos(60° - 30°)$.

Řešení:

a) $\cos x$ $(\sin x \neq 0)$.
b) $2 \sin x \cos x$.
c) $1 - 2 \sin^2 x$.
d) $2 \cos^2 x - 1$.
e) 1.
f) 0.
g) 0.
h) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*